

Ventajas y desventajas de los productos existentes

Feasibility of soft robotic gloves for individuals with cervical spinal cord injury: A case-series study

(Paper)

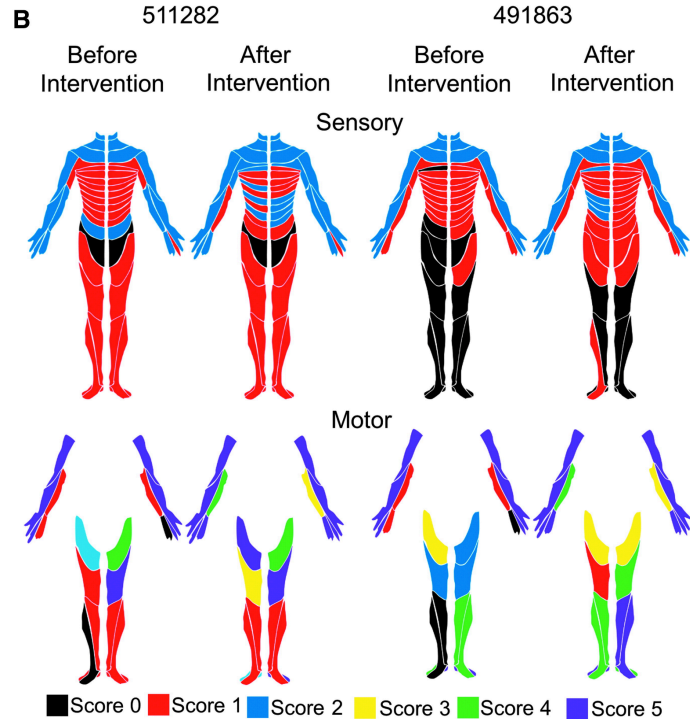
Elaborado por: Lee, M., Jeong, Y., Park, J., Kim, M., & Kim, Y. (2022) – Yonsei University Health System

El estudio investiga el uso de guantes robóticos blandos como una tecnología de asistencia para personas con lesión medular cervical, incluyendo pacientes con afectación a nivel de C3. Los guantes, fabricados con materiales suaves y accionados neumáticamente, están diseñados para asistir en la flexión y extensión de los dedos, facilitando tareas de agarre y manipulación. A diferencia de los exoesqueletos rígidos, esta tecnología ofrece mayor confort y adaptabilidad a las manos con limitaciones severas. El guante puede ser activado por el usuario mediante interruptores controlables por otras partes del cuerpo (como la cabeza o el codo), lo que lo hace accesible incluso para quienes tienen movilidad limitada en las manos. La investigación se centra en evaluar la viabilidad de este sistema a través de una serie de estudios de caso, evidenciando mejoras en actividades de la vida diaria, como sostener utensilios o abrir recipientes, con una alta aceptación por parte de los participantes.

Este tipo de tecnología no solo ayuda a restaurar parcialmente la función manual, sino que también tiene un impacto positivo en la independencia personal y en la autoestima del usuario. Si bien aún no se trata de un producto comercial consolidado, representa un avance prometedor hacia soluciones ergonómicas, asequibles y centradas en el usuario para personas con lesión medular alta.

A

	Sub ID	Age	M/F	Yrs Post SCI	Level of SCI	AIS Grade	Motor								Sensory Touch			
							Upper Extremities				Lower Extremities							
							Right		Left		Right		Left		Right		Left	
							Before	After	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After	Before	After
1	265582	58	M	21	C4	C	11	11	16	14	0	0	5	2	32	34	39	44
2	491863	62	M	9	C6	C	17	17	16	17	9	14	17	21	25	33	26	27
3	58613	20	M	4	C6	C	9	12	9	12	0	0	0	0	38	38	37	31
4	739144	29	M	13m	C4	B	0	0	3	4	0	0	0	0	13	11	15	6
5	511282	33	F	13	C8	C	24	24	20	23	5	12	12	16	36	35	33	34
6	773762	39	M	12	C4	B	7	9	10	10	0	0	0	0	17	23	11	15



Ventajas:

- Diseñado específicamente para personas con tetraplejia alta (incluyendo nivel C3).
- Estructura blanda que se adapta anatómicamente a la mano y reduce el riesgo de presión o lesiones.
- Compatible con interruptores accesibles para usuarios con movilidad limitada en extremidades superiores.
- Mejora la funcionalidad de agarre en tareas de la vida diaria con bajo esfuerzo físico.
- Alta aceptación por parte de los usuarios en estudios de caso clínico.

Desventajas:

- Todavía en fase de investigación, no está ampliamente disponible comercialmente.
- Capacidad de fuerza limitada comparado con dispositivos rígidos.
- Requiere calibración individual y asistencia inicial en la colocación.
- No apto para tareas que requieran fuerza de agarre intensa o prolongada.
- Dependencia de una fuente neumática externa

Dispositivo ortopédico motorizado **(patente)**

Elaborado por John M. McBeanKailas y N. Narendran

Cesionario: Myomo Inc (empresa de robótica médica centrada en trastornos neurológicos)

El sistema ortopédico motorizado descrito tiene como función principal asistir, controlar o facilitar el movimiento de una articulación de una extremidad (como el codo, la rodilla o la muñeca), en base a la actividad muscular voluntaria detectada a través de sensores electromiográficos (EMG). Detecta la intención de movimiento del usuario mediante sensores EMG que captan señales eléctricas generadas por los músculos cuando el usuario intenta moverse.

Utiliza un actuador eléctrico para aplicar una fuerza controlada entre dos segmentos de una férula que están fijados a la extremidad, provocando así flexión o extensión de la articulación.

También puede calibrarse automáticamente según la fuerza muscular del usuario o su rango de movimiento y permite ajustar manualmente la fuerza o bloquear la articulación si es necesario. A través de una interfaz de usuario y una unidad de control (que puede ser externa o integrada) el usuario o el profesional de la salud puede modificar modos de funcionamiento y parámetros del sistema.

Aplicaciones típicas:

- Rehabilitación postoperatoria o tras una lesión.
- Ayuda al movimiento en personas con debilidad muscular o parálisis parcial.
- Mejora de la función motora en terapias neuromusculares.

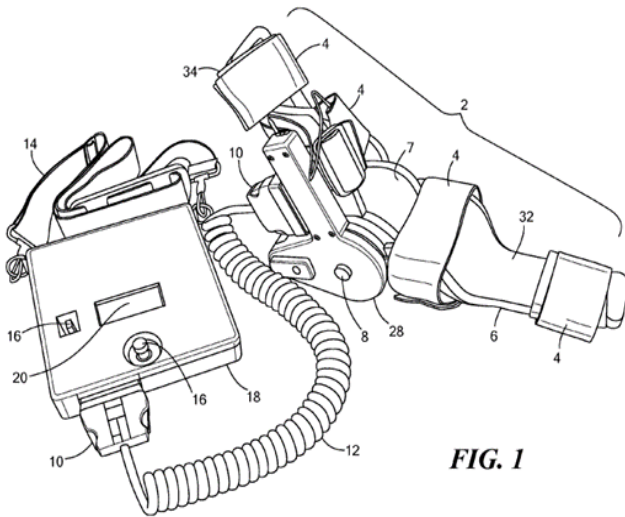


FIG. 1

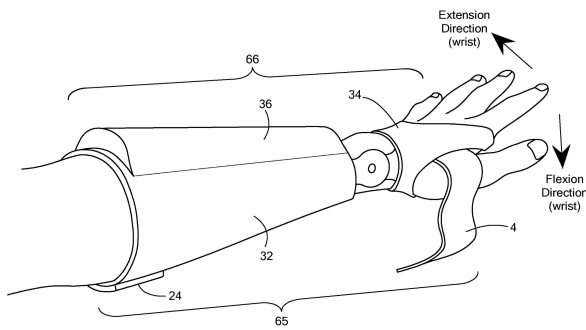


FIG. 17

Ventajas:

- Asistencia activa al movimiento usando señales musculares (EMG) incluso si es limitado.
- Portátil y adaptable.
- Control personalizable.
- Incluye bloqueo de articulaciones, ajuste de fuerza y comunicación inalámbrica.

Desventajas:

- Dependencia de señal muscular.
- Movilidad limitada de la mano.
- Complejidad mecánica.

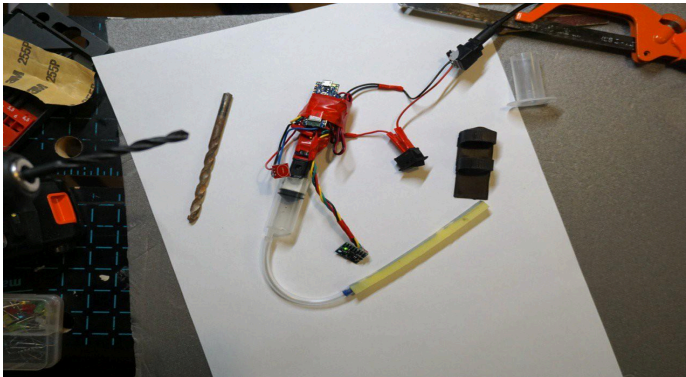
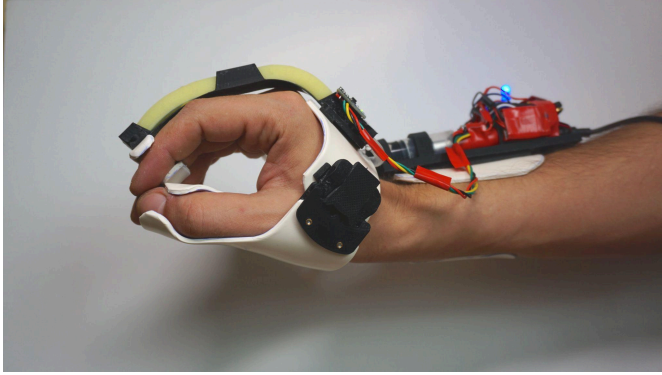
Reflexión:

La barrera más importante a superar sería la complejidad mecánica que requiere este sistema ortopédico motorizado debido al uso actuadores, sensores y controladores que de no ser bien trabajadas podría derivar en fallas técnicas. Además, necesitará adaptaciones si se trata de sujetar objetos con la mano adecuadamente. De acuerdo con las necesidades de nuestro paciente, no resolvería su problema de soporte en la posición de descanso ni tampoco ayudaría a la reeducación esfinteriana.

Órtesis de actuador suave **(open hardware)**

Elaborado por Benedetta Lia Mandelli y Emilio Sordi

El objetivo del proyecto es desarrollar un prototipo de ortesis diseñado para brindar asistencia eficaz a personas con lesión medular (LME) a nivel de C6-C7, especialmente en su capacidad para agarrar objetos. Para superar las limitaciones de las férulas de mano convencionales con bisagra flexora, esta órtesis incorporará un diseño cómodo y adaptable, con un mecanismo robótico suave en los dedos medio e índice. Este enfoque no solo mejora la fuerza de agarre, sino que también permite un agarre sostenido durante el movimiento de la muñeca. El diseño modular permitirá la personalización para adaptarse a diversas poblaciones de pacientes con características físicas similares. Esta revolucionaria innovación tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad de vida de las personas afectadas, brindándoles mayor independencia en sus actividades diarias y, potencialmente, beneficiando a quienes tienen discapacidades en las manos. Además, el sistema integra un actuador lineal que controla el inflado de una cámara de silicona colocada estratégicamente en los dedos, activado por la rotación de la muñeca, lo que permite un control intuitivo y eficiente del agarre sin requerir esfuerzo muscular excesivo; su construcción con materiales termoplásticos moldeables y componentes modulares en distintas tallas (XS a XL) facilita la adaptación a cada usuario, y su sistema de fijación mediante hebillas y velcro garantiza estabilidad y facilidad de uso incluso en personas con movilidad limitada.



Ventajas:

- Mejora significativamente la capacidad de agarre, especialmente para usuarios con movilidad limitada en los dedos, ayudando en tareas diarias.
- Sin necesidad de botones o interfaces complicadas ya que detecta la extensión/flexión de la muñeca como señal de control.
- Diseño adaptable.
- Componentes accesibles y de bajo costo

Desventajas:

- Dependencia de componentes externos voluminosos que limitan la portabilidad.
- Falta de retroalimentación háptica o sensorial que informe al usuario sobre su avance.
- Tiempo de respuesta limitado.

Reflexión:

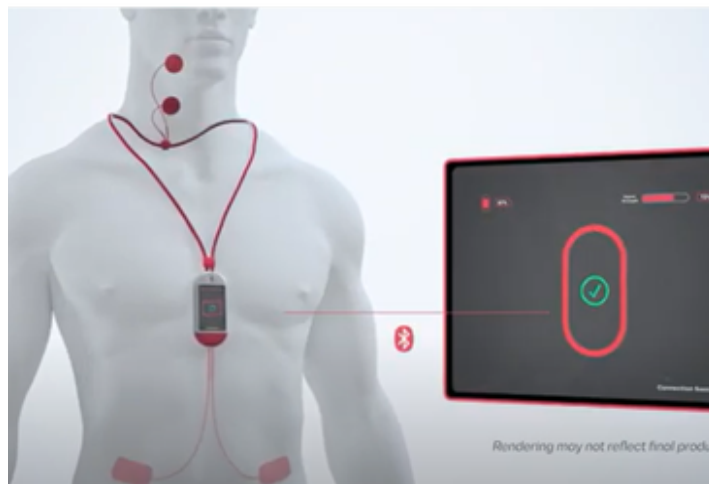
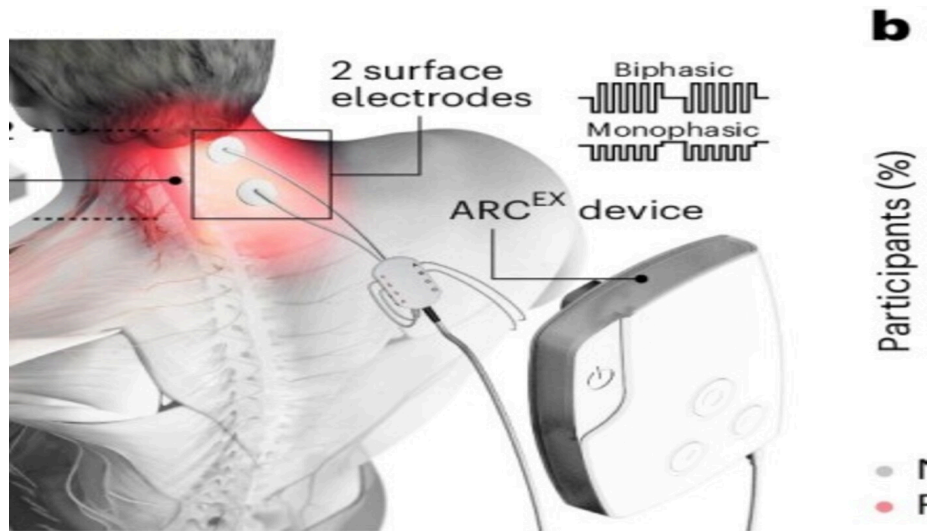
Los métodos empleados para este proyecto están pensados para una lesión C6-C7 por lo que las cualidades de esta invención deberían adaptarse a un paciente con lesión de nivel C3. Empezando por cambiar el sistema de control siguiendo el movimiento del codo o control por voz. También añadir la detección de objetos con sensores de proximidad. Realizados los

cambios el paciente podría recobrar parte de la independencia en AVD, sin embargo, aún harían falta otros complementos para cumplir con las demás necesidades del usuario.

ARCEX® – ONWARD Medical **(producto comercial)**

Elaborado por: ONWARD Medical

ARCEX® de ONWARD Medical es un sistema avanzado de neuromodulación que utiliza estimulación epidural dirigida (EDS) para ayudar a pacientes con lesión medular a recuperar funciones motoras y autonómicas. Consiste en un generador externo programable que envía pulsos eléctricos precisos a través de electrodos implantados quirúrgicamente en el espacio epidural, sobre la médula espinal. A diferencia de los neuroestimuladores tradicionales, ARCEX® emplea algoritmos adaptativos que ajustan automáticamente los parámetros de estimulación (frecuencia, amplitud y ubicación) en función de la actividad muscular detectada, lo que permite una activación selectiva de circuitos neuronales residuales. Esta tecnología no cura la lesión medular, sino que actúa como un "puente bioelectrónico", facilitando la comunicación entre el cerebro y el cuerpo al reducir el umbral de activación de las neuronas espinales preservadas. Los estudios clínicos demuestran su eficacia para mejorar la movilidad en extremidades, el control de la vejiga y la presión arterial, especialmente cuando se combina con rehabilitación intensiva. Sin embargo, su efectividad depende de que el paciente tenga vías neurales residuales funcionales y requiere un entrenamiento prolongado. ARCEX® representa un enfoque innovador en la medicina de rehabilitación neurológica, ofreciendo una nueva esperanza para recuperar cierta independencia funcional en casos de parálisis.



Ventajas:

- ☐ Primera tecnología no invasiva aprobada por la FDA para mejorar la función motora tras una lesión medular.
- ☐ Estimulación precisa de circuitos neuronales sin necesidad de cirugía.
- ☐ Portabilidad y diseño ergonómico permiten su uso en el hogar.
- ☐ Compatible con fisioterapia convencional.

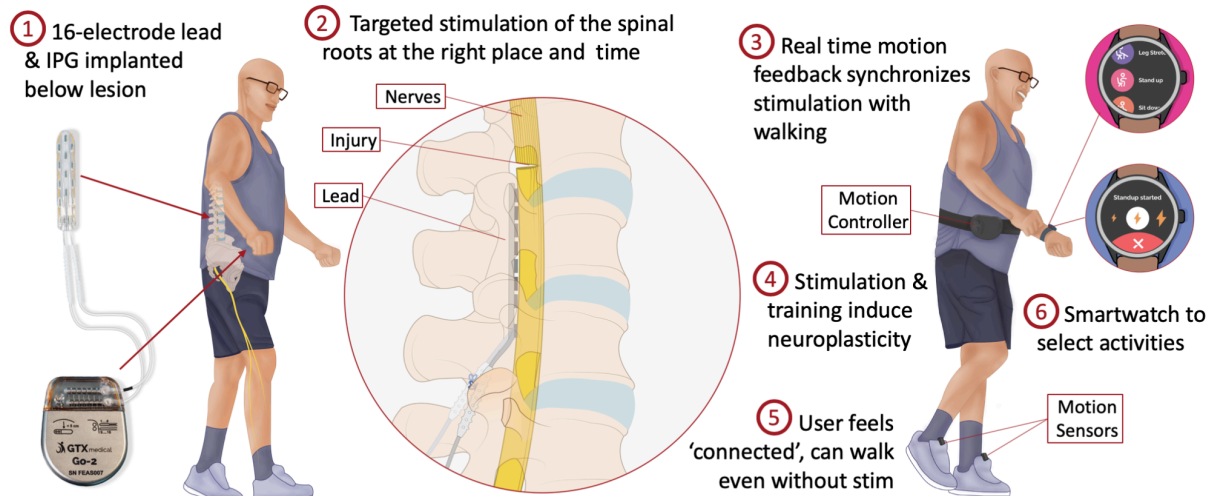
Desventajas:

- ☐ Resultados limitados a ciertos tipos de lesiones (principalmente incompletas).
- ☐ Requiere supervisión de personal capacitado.
- ☐ Costo elevado en algunos mercados.
- ☐ No se adapta fácilmente a todas las morfologías corporales.

LIFT – GTX Medical **(producto comercial)**

Elaborado por: GTX Medical

LIFT de GTX Medical es un sistema de neuromodulación implantable diseñado específicamente para restaurar la capacidad de caminar en pacientes con lesión medular. Consiste en un generador de pulsos similar a un marcapasos que se implanta quirúrgicamente en el abdomen, conectado a un conjunto de electrodos epidurales colocados estratégicamente en la región lumbar de la médula espinal (niveles T11-L2). Estos electrodos emiten pulsos eléctricos sincronizados que activan las redes neuronales responsables de los movimientos rítmicos de la marcha, conocidas como generadores centrales de patrones (CPGs). El sistema se complementa con un controlador externo inalámbrico que permite ajustar los parámetros de estimulación (frecuencia, intensidad y patrones temporales) según las necesidades individuales del paciente. Lo innovador de LIFT es su capacidad para integrar la estimulación eléctrica con la intención motora residual del paciente, creando un circuito de retroalimentación que mejora progresivamente el control voluntario de los movimientos. Durante el tratamiento, que suele durar varios meses, los pacientes realizan intensas sesiones de rehabilitación con soporte robótico o arneses de descarga de peso, donde el sistema LIFT "entrena" gradualmente a la médula espinal para recuperar su función locomotora. Estudios clínicos han demostrado que algunos pacientes logran no solo caminar con asistencia durante la estimulación, sino que mantienen mejoras funcionales incluso cuando el dispositivo está apagado, sugiriendo una reorganización plástica de los circuitos neuronales. A diferencia de otros sistemas, LIFT está optimizado específicamente para la función de las extremidades inferiores, aunque su tecnología comparte principios similares con otros dispositivos de estimulación epidural.



- **Ventajas:**

- Diseñado específicamente para la rehabilitación de miembros superiores.
- Uso combinado con interfaces de neuroestimulación no invasiva.
- Mejora la independencia en actividades cotidianas.
- Interfaz de usuario intuitiva.

- **Desventajas:**

- Requiere dispositivos complementarios para funcionalidad completa.
- No está disponible en todos los países.
- Costos de mantenimiento y actualización.
- Estudios de seguimiento a largo plazo limitados.

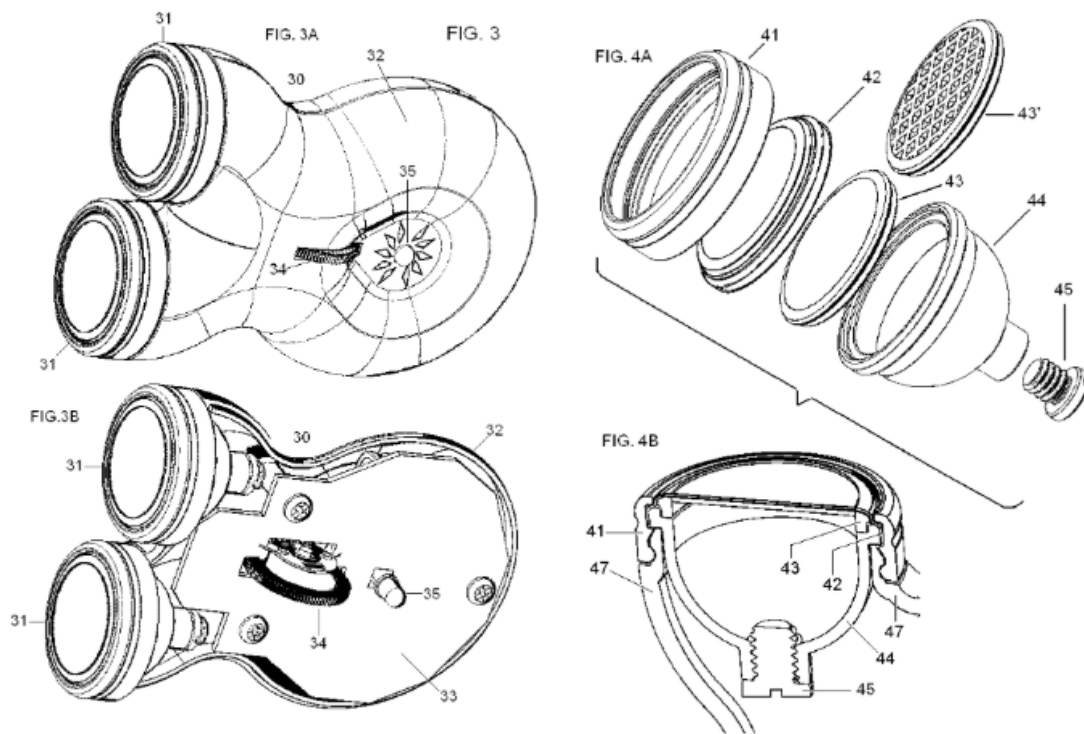
US8914122B2 – Estimulación Eléctrica Capacitiva No Invasiva

(patente)

Elaborado por: ElectroCore, Inc.

Describe un sistema de estimulación eléctrica capacitiva no invasiva diseñado para modular la actividad neuronal sin necesidad de implantes quirúrgicos. A diferencia de los métodos tradicionales de estimulación medular que requieren electrodos invasivos, esta tecnología utiliza electrodos superficiales colocados en la piel para generar

campos eléctricos controlados que penetran hasta la médula espinal o nervios periféricos. El sistema emplea señales capacitivas (basadas en transferencia de carga eléctrica a través de la piel) para activar o inhibir selectivamente vías neurales, con aplicaciones potenciales en el manejo del dolor crónico, la recuperación motora tras lesiones neurológicas y trastornos como la espasticidad. La patente destaca por su capacidad de ajustar parámetros como frecuencia, amplitud y patrones de pulso en tiempo real, permitiendo terapias personalizadas con menor riesgo de efectos secundarios. Aunque inicialmente fue desarrollada para uso clínico, su enfoque no invasivo podría facilitar tratamientos ambulatorios o domiciliarios en el futuro.



- **Ventajas:**

- Estimulación no invasiva del nervio vago con aplicaciones múltiples.
- Mejora la función autonómica y potencialmente la movilidad.
- Puede aplicarse en casa con supervisión remota.
- Aprobado para otras patologías como migrañas o epilepsia.

- **Desventajas:**

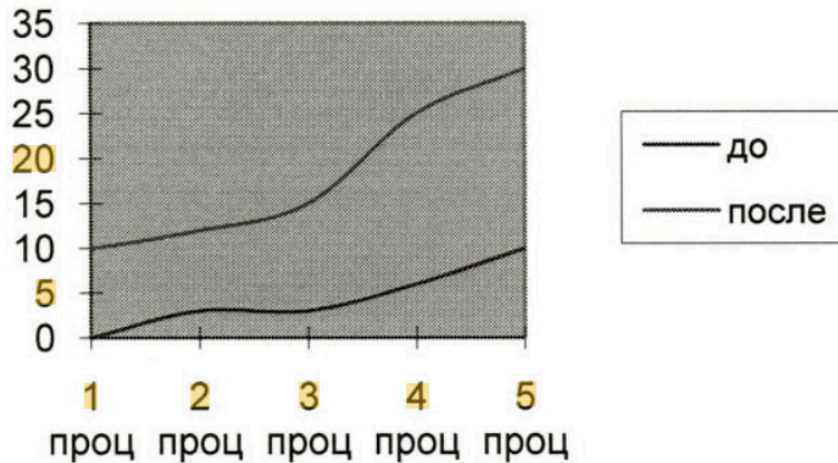
- La colocación incorrecta disminuye la eficacia.
- No está validado específicamente para lesión medular.
- Necesita evaluación individualizada.

- Riesgo de efectos adversos si se usa incorrectamente.

RU2456034C1 – Método Integrado No Invasivo para el Tratamiento de Lesiones Medulares (Patente)

Elaborado por: Instituto de Investigación Médica de Rusia

La patente rusa fue desarrollada por el Instituto de Investigación Médica Ruso, presenta un innovador sistema de estimulación eléctrica transcutánea no invasiva para la médula espinal, diseñado específicamente para aplicaciones de rehabilitación neurológica. Este método utiliza electrodos superficiales colocados estratégicamente en la columna vertebral que generan pulsos eléctricos modulados de baja frecuencia (1-100 Hz) capaces de estimular selectivamente las estructuras medulares sin necesidad de intervención quirúrgica. La tecnología incorpora un sistema de retroalimentación basado en electromiografía (EMG) que ajusta automáticamente los parámetros de estimulación en tiempo real, sincronizándose con la actividad motora residual del paciente durante terapias de rehabilitación. Entre sus principales aplicaciones destacan la recuperación de la función motora en lesiones medulares incompletas la reducción de la espasticidad en enfermedades neurodegenerativas y la mejora del control vesical. A diferencia de los sistemas de estimulación epidural invasivos, este enfoque ofrece ventajas significativas como menor riesgo de complicaciones, posibilidad de uso ambulatorio y costes reducidos, aunque su eficacia comparativa aún requiere validación clínica exhaustiva. La patente representa un avance prometedor en el campo de la neuromodulación no invasiva, aunque su implementación clínica generalizada parece estar pendiente de mayor desarrollo y comercialización.



Фиг. 2



- **Вентajas:**

- Combina técnicas no invasivas para tratamiento integral.
- Fomenta la regeneración de tejidos sin intervención quirúrgica.
- Puede aplicarse en clínica de rehabilitación sin equipamiento complejo.
- Aborda el dolor y la movilidad simultáneamente.

- **Desventajas:**

- Terapia compleja que requiere varias sesiones.
- Falta de datos independientes que respalden su eficacia.
- Difícil replicación del protocolo fuera del entorno original.
- Posible resistencia por parte del personal médico tradicional.

